

Sistema de Gestión de Inventario STS

Manual de Usuario

Version 2.0 | 2026

Equipo de Desarrollo STS

Universidad Catolica de Honduras (UNICAH)

Este documento describe el uso del Sistema de Gestión de Inventario STS, incluyendo autenticación, Gestión de productos, movimientos, reportes, proveedores, usuarios y funciones administrativas.

1. Introduccion

El Sistema de Gestión de Inventario STS es una aplicacion de escritorio desarrollada en Python con interfaz grafica Tkinter y base de datos MySQL. Permite administrar productos, registrar movimientos de inventario (entradas y salidas), generar reportes en PDF y Excel, Gestionar proveedores y controlar el acceso mediante un sistema de roles y permisos.

Caracteristicas principales:

- Control de inventario en tiempo real con alertas de stock critico.
- Sistema de roles: Administrador, Gerente y Empleado.
- Modulo completo de proveedores con productos asociados.
- Reportes exportables en PDF y Excel.
- Historial de movimientos por producto con usuario responsable.
- Registro de auditoria de todas las acciones del sistema.
- Backup de la base de datos en formato SQL.

2. Inicio de Sesion

Al ejecutar el programa con **py main.py**, aparece la ventana de login antes de que se muestre la aplicacion principal. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y presione **Ingresar** o la tecla **Enter**.

Usuarios por defecto (primera instalacion):

Usuario	Contraseña	Rol
admin	admin123	Administrador
gerente	gerente123	Gerente
empleado	empleado123	Empleado

IMPORTANTE: Cambie las contraseñas por defecto inmediatamente despues de la primera instalacion desde Menu > Mi Cuenta > Cambiar Contraseña.

3. Roles y Permisos

El sistema maneja tres roles con diferentes niveles de acceso. Los permisos de Gerente y Empleado pueden ser modificados por el Administrador desde Menú > Administración > Gestionar Roles.

Rol	Descripcion	Acceso
Administrador	Control total del sistema	Todo
Gerente	Reportes, gráficos, exportar inventario	Parcial
Empleado	Registrar entradas y salidas	Limitado

4. Navegación - Menú Principal

El menú superior cambia según el rol del usuario. Solo se muestran las opciones a las que el usuario tiene acceso.

Menú	Opción	Roles que lo ven
Archivo	Recargar datos	Todos
Archivo	Cerrar sesión	Todos
Reportes	Reporte Inventario (PDF)	Admin, Gerente
Reportes	Reporte Movimientos (PDF)	Admin, Gerente
Reportes	Ver Gráficos	Admin, Gerente
Reportes	Reporte por rango de fechas	Admin, Gerente
Exportar	Exportar Inventario (Excel)	Admin, Gerente
Exportar	Exportar Movimientos (Excel)	Solo Admin
Exportar	Exportar Todo (Excel)	Solo Admin
Exportar	Backup Base de Datos	Solo Admin
Administración	Gestionar Usuarios	Solo Admin
Administración	Gestionar Roles	Solo Admin
Administración	Gestionar Proveedores	Admin, Gerente
Administración	Ver Auditoria / Historial	Solo Admin
Mi Cuenta	Cambiar Contraseña	Todos
Ayuda	Acerca de	Todos
Ayuda	Manual de Usuario	Todos

5. Gestión de Productos

El panel izquierdo de la pantalla principal contiene el formulario para crear y editar productos. La tabla derecha muestra todos los productos registrados con colores de alerta.

5.1 Crear un producto

1. Complete todos los campos marcados con asterisco (*).
2. El campo **Proveedor** es un selector desplegable con los proveedores registrados.
3. El campo **Stock Mínimo** define el nivel de alerta. Por defecto es 5 unidades.
4. El campo **Categoría** clasifica el producto (General, Electrónica, Ropa, etc.).
5. Haga clic en el botón **Crear** para guardar.

5.2 Editar un producto

1. Haga doble clic sobre el producto en la tabla.
2. Los datos se cargan automáticamente en el formulario.
3. Modifique los campos deseados.
4. Haga clic en **Actualizar**. El sistema pedirá doble confirmación.

5.3 Eliminar un producto

Un producto solo puede eliminarse si **no tiene movimientos registrados**. Si tiene historial, primero deberá archivar o eliminar esos movimientos. El sistema pedirá dos confirmaciones antes de proceder.

5.4 Colores de alerta en la tabla

Color	Significado
Rojo	Stock en 0 o negativo. Requiere atención inmediata.
Amarillo	Stock igual o menor al Stock Mínimo definido.
Blanco	Stock en nivel normal.

5.5 Búsqueda y filtros

Sobre la tabla hay una barra de búsqueda. Escriba cualquier texto para filtrar por nombre o proveedor en tiempo real. Use el combo de Categoría para filtrar por tipo de producto. El botón **Limpiar** restablece la vista completa.

6. Registro de Movimientos

El panel de movimientos está disponible para usuarios con rol Empleado, Gerente y Administrador.

Pasos para registrar un movimiento:

1. Seleccione un producto de la tabla (clic simple).
2. En el panel inferior, seleccione el tipo: **Entrada** o **Salida**.
3. Ingrese la cantidad.
4. Opcionalmente ingrese una nota descriptiva.
5. Haga clic en **Registrar**.

El sistema bloquea automáticamente las salidas si la cantidad solicitada es mayor al stock disponible. Cada movimiento queda registrado con la fecha y el usuario que lo realizó.

7. Alertas de Stock Crítico

El sistema verifica automáticamente los niveles de stock al iniciar la aplicación y después de cada movimiento. Si detecta productos con stock igual o menor al Stock Mínimo, muestra una alerta emergente.

Puede consultar los productos críticos en cualquier momento usando el botón **Ver Productos Críticos** en el panel izquierdo. La lista muestra el stock actual, el mínimo definido y la diferencia.

TIP: Defina un Stock Mínimo realista para cada producto al crearlo. Un valor muy bajo hace que las alertas lleguen demasiado tarde; un valor muy alto genera alertas innecesarias.

8. Historial por Producto

Para ver todos los movimientos de un producto específico, selecciónelo con doble clic y luego haga clic en el botón **Ver Historial del Producto**.

La ventana de historial muestra: ID del movimiento, tipo (Entrada/Salida), cantidad, fecha y hora exacta, el usuario que lo registro, y la nota asociada. Las entradas se muestran en verde y las salidas en rojo.

9. Módulo de Proveedores

Acceda desde **Menú > Administración > Gestionar Proveedores**. Este módulo almacena información completa de cada proveedor.

Campo	Descripcion
Nombre *	Nombre comercial del proveedor (obligatorio)
Teléfono	Numero de contacto
Correo	Email de contacto
Contacto	Nombre del representante o encargado
Direccion	Direccion física o descripción de ubicación

IMPORTANTE: No es posible eliminar un proveedor si tiene productos asociados. Primero reasigne o elimine esos productos.

10. Reportes y Exportación

10.1 Reportes en PDF

Reporte	Contenido
Inventario (PDF)	Lista completa de productos con stock, precio y proveedor
Movimientos (PDF)	Todos los movimientos registrados con fechas
Estadísticas (PDF)	Resumen: total productos, valor, stock critico
Rango de fechas (PDF)	Movimientos filtrados entre dos fechas seleccionadas

Los reportes PDF se guardan automáticamente en la carpeta **reportes/** dentro del directorio del programa, con la fecha y hora en el nombre del archivo.

10.2 Exportación a Excel

Desde el menú Exportar puede generar archivos Excel (.xlsx) con el inventario completo, los movimientos, o ambos en un solo archivo. Las columnas se ajustan automáticamente al contenido y el texto largo tiene ajuste de línea activado.

10.3 Visualización de Gráficos

Acceda desde **Reportes > Ver Gráficos**. La ventana incluye cuatro pestañas:

- **Top 10 Stock:** productos con mayor cantidad en inventario.
- **Top 10 Valor (\$):** productos con mayor valor total (precio x cantidad).
- **Por Proveedor:** grafico de torta con distribución de stock.
- **Movimientos 30 dias:** barras con movimiento neto diario del último mes.

10.4 Analizador de Excel

Permite cargar cualquier archivo Excel externo y generar graficas personalizadas. Seleccione las columnas X e Y, el tipo de grafico (Línea, Barra, Dispersión, Torta) y haga clic en Generar Grafico. La grafica se abre en una ventana separada con barra de herramientas para zoom y descarga.

11. Administración de Usuarios

Solo el Administrador puede acceder a esta sección desde **Menú > Administracion > Gestionar Usuarios**.

Crear usuario:

1. Complete el nombre de usuario (unico en el sistema).
2. Ingrese la contraseña inicial.
3. Ingrese el nombre completo.
4. Seleccione el rol.
5. Haga clic en **Crear**.

Restricciones de seguridad:

- Un Administrador **no puede desactivar su propia cuenta**.
- Un Administrador **no puede cambiarse su propio rol**.
- Un usuario **no puede eliminarse a si mismo**.
- Para cambios sobre su propia cuenta, solicite a otro Administrador.

12. Gestión de Roles y Permisos

Acceda desde **Menu > Administracion > Gestionar Roles**. En esta ventana puede configurar exactamente que puede hacer cada rol.

El rol **Administrador** siempre tiene acceso total y no se puede restringir. Los roles **Gerente** y **Empleado** tienen checkboxes por categoria de permiso.

IMPORTANTE: Los cambios de permisos aplican en el proximo inicio de sesion del usuario afectado, no de forma inmediata.

13. Auditoria y Registro de Actividad

El sistema registra automaticamente todas las acciones importantes: crear, editar o eliminar productos, registrar movimientos, exportar datos, generar reportes, y backups.

Acceda al historial completo desde **Menu > Administracion > Ver Auditoria**. Muestra las ultimas 500 acciones con codigo de colores por tipo. Use el campo de busqueda para filtrar por usuario o tipo de accion.

14. Backup de la Base de Datos

Acceda desde **Menu > Exportar > Backup Base de Datos**. Genera un archivo .sql con todos los datos del sistema que puede usarse para restaurar la base de datos en caso de perdida.

TIP: Realice backups periodicos, especialmente antes de actualizaciones del sistema o cambios importantes en el inventario. Guarde los backups en una ubicacion externa al servidor.

15. Cambiar Contraseña

Todos los usuarios pueden cambiar su propia contraseña desde **Menú > Mi Cuenta > Cambiar Contraseña**. Se requiere ingresar la contraseña actual como verificación. La contraseña nueva debe tener al menos 4 caracteres.

Solo el Administrador puede restablecer la contraseña de otro usuario desde **Gestionar Usuarios** ingresando la nueva contraseña en el campo correspondiente y haciendo clic en **Actualizar**.

16. Cerrar Sesión

Acceda desde **Menú > Archivo > Cerrar Sesión**. El sistema volverá a la pantalla de login sin cerrar el programa, permitiendo que otro usuario inicie sesión en la misma sesión. Si cierra el popup de login sin ingresar, el programa se cerrará.

17. Preguntas Frecuentes

P: No veo los datos que agregue directamente en MySQL Workbench

R: Use el botón Recargar datos del menú Archivo, o el atajo equivalente. El sistema hace un commit de la transacción activa antes de cada consulta para obtener datos frescos de otras sesiones.

P: El programa muestra error al iniciar (no conecta a MySQL)

R: Verifique que el servicio MySQL este corriendo. Revise los datos de conexión en el archivo config.py: host, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos.

P: No aparece el menú de Administración

R: Este menú solo es visible para el rol Administrador. Inicie sesión con una cuenta de tipo Administrador.

P: No puedo eliminar un proveedor

R: El proveedor tiene productos asociados. Primero edite esos productos y asígneles otro proveedor, o elimínelos si ya no son necesarios.

P: No puedo eliminar un producto

R: El producto tiene movimientos registrados en su historial. El sistema protege la integridad de los datos. Si necesita eliminarlo, contacte al Administrador.

P: Los gráficos no muestran emojis en el título

R: Es un comportamiento normal. Matplotlib usa la fuente DejaVu Sans que no incluye emojis modernos. Los títulos se muestran en texto plano.

P: El Backup .sql como lo restauro?

R: Abra MySQL Workbench, conéctese a su servidor, y ejecute el archivo .sql mediante File > Open SQL Script, o use el comando: `mysql -u root -p inventory_management < backup.sql`

Sistema de Gestión de Inventario STS

Versión 2.0 | 2026

Desarrollado como proyecto académico

Universidad Católica de Honduras (UNICAH)

Python 3 + Tkinter + MySQL Connector + ReportLab + Matplotlib

